

Vektorgeometrie

Aufgabe 1

4 Punkte

- (a) (2 Punkte) Beurteile die folgende Aussage. Hugo sagt:
«Der Vektor $\vec{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$ ist der Pfeil vom Ursprung zum Punkt $P(4 \mid 3)$.»
Was muss sich Hugo unbedingt einprägen?
- (b) (2 Punkte) Gib die Menge aller Pfeile an, die die gleiche Richtung und Länge wie der Vektor zwischen den Punkten $P(4 \mid -13)$ und $Q(16 \mid 22)$ besitzen.

Aufgabe 2

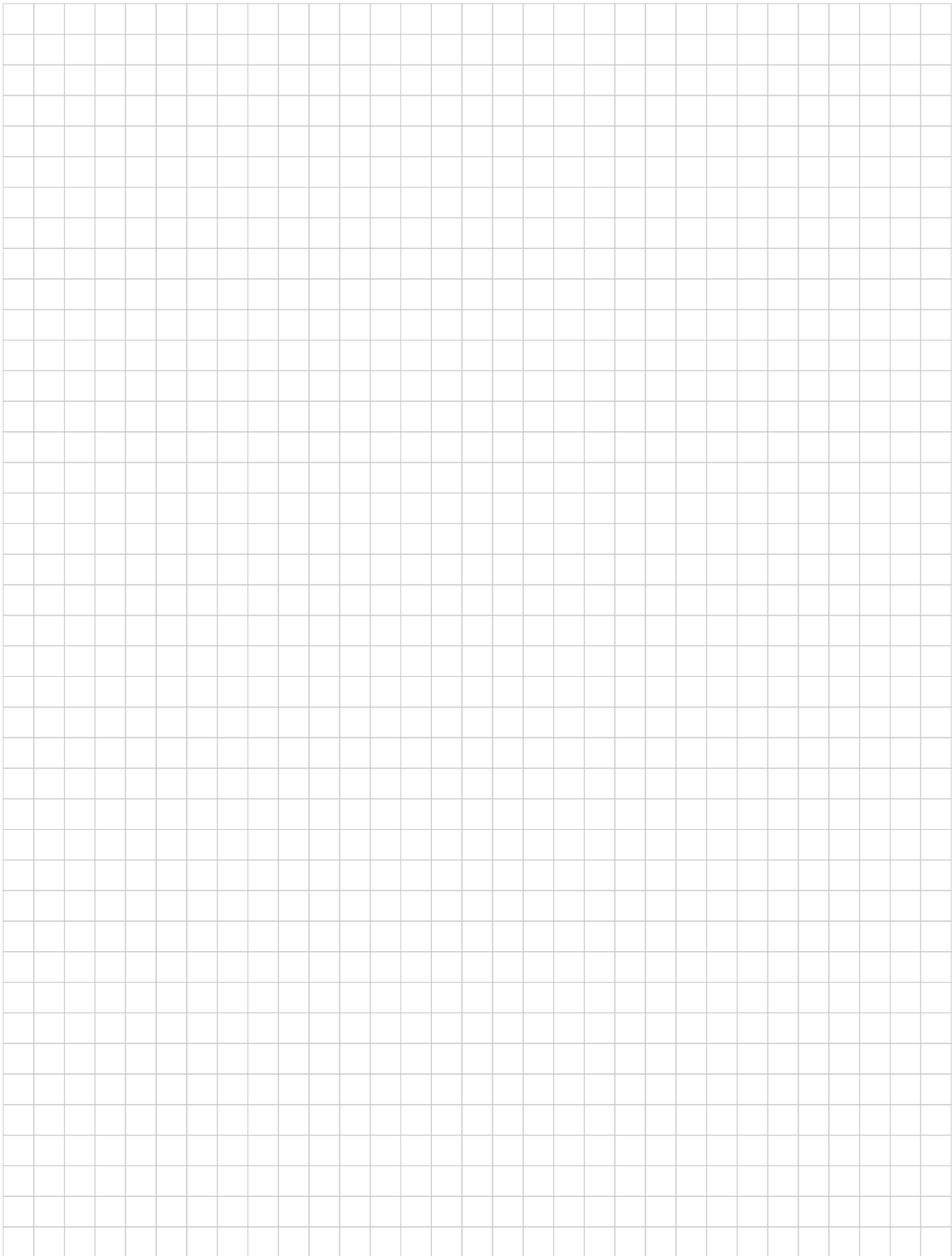
4 Punkte

- (a) (2 Punkte) Erkläre einem Laien, was unter dem Betrag eines Vektors verstanden wird und zeige ihm die notwendige Notation.
- (b) (2 Punkte) Berechne den Betrag des Vektors $\vec{v} = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 12 \end{pmatrix}$.

Aufgabe 3

3 Punkte

- (a) (1.5 Punkte) Welcher Vektor entspricht der Menge aller Pfeile, die dieselbe Länge und Richtung haben wie der Pfeil von $A(4 \mid -3 \mid -1)$ nach $B(6 \mid 9 \mid 9)$?
- (b) (1.5 Punkte) Gegeben ist ein Vektor $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$. Berechne sein Endpunkt, wenn der Anfangspunkt die Koordinaten $(8 \mid -4 \mid 2)$ hat.

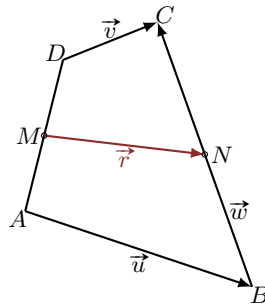
**Aufgabe 4****4 Punkte**

- (a) (2 Punkte) Erkläre einem Laien den Unterschied zwischen einem Punkt und seinem Ortsvektor. Veranschauliche deine Erklärung mit einer geeigneten Skizze.
- (b) (2 Punkte) Ein Dreieck hat die Eckpunkte $A(0 \mid 0)$, $B(3 \mid 4)$ und $C(2 \mid 7)$. Es wird nun zuerst um den Vektor $\vec{v} = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix}$ und danach um den

Vektor $\vec{w} = \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \end{pmatrix}$ verschoben. Gib die Koordinaten der Eckpunkte des verschobenen Dreiecks an.

Aufgabe 5**4 Punkte**

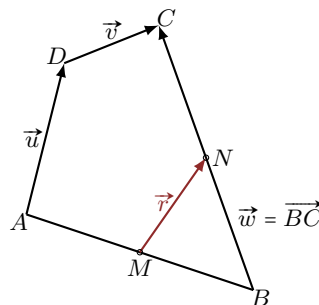
Betrachte das abgebildete Viereck $ABCD$ mit den Seitenmitten M und N .



- (a) (2 Punkte) Berechne den Vektor zwischen den Punkten A und D in Abhängigkeit der Vektoren $\vec{u}$, $\vec{v}$ und $\vec{w}$.
- (b) (2 Punkte) Drücke den Vektor $\vec{r}$ als Linearkombination der Vektoren $\vec{u}$, $\vec{v}$ und $\vec{w}$ aus.

Aufgabe 6**4 Punkte**

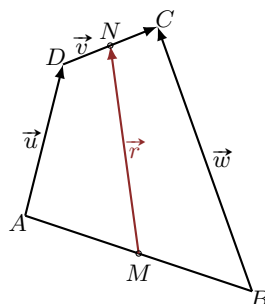
Betrachte das abgebildete Viereck $ABCD$ mit den Seitenmitten M und N .



- (a) (2 Punkte) Berechne den Vektor zwischen den Punkten A und B in Abhängigkeit der Vektoren $\vec{u}$, $\vec{v}$ und $\vec{w}$.
- (b) (2 Punkte) Drücke den Vektor $\vec{r}$ als Linearkombination der Vektoren $\vec{u}$, $\vec{v}$ und $\vec{w}$ aus.

Aufgabe 7**4 Punkte**

Betrachte das abgebildete Viereck $ABCD$ mit den Seitenmitten M und N .



- (a) (2 Punkte) Berechne den Vektor zwischen den Punkten A und B in Abhängigkeit der Vektoren $\vec{u}$, $\vec{v}$ und $\vec{w}$.
- (b) (2 Punkte) Drücke den Vektor $\vec{r}$ als Linearkombination der Vektoren $\vec{u}$, $\vec{v}$ und $\vec{w}$ aus.

Aufgabe 8**9 Punkte**

Berechne den Parameter a , sodass die Vektoren $\vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ a \\ -6 \end{pmatrix}$ und $\vec{v} = \begin{pmatrix} -3 \\ a+4 \\ 9 \end{pmatrix} \dots$

- (a) (3 Punkte) ... kollinear sind.
- (b) (3 Punkte) ... senkrecht stehen.
- (c) (3 Punkte) ... gleich lang sind.

Aufgabe 9**3 Punkte**

Sei $\vec{u} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ -8 \\ 1 \end{pmatrix}$ und $\vec{w} = \begin{pmatrix} 0.6 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix}$.

Berechne $2\vec{u} + 3\vec{v} - \frac{1}{2} \cdot \vec{w}$.

Aufgabe 10**3 Punkte**

Im Dreieck ABC sind die Ecke $C(7 \mid -3 \mid 9)$ und die Seitenmitten $M_a(2 \mid 8 \mid -4)$ und $M_b(5 \mid 1 \mid -1)$ gegeben. Berechne den Mittelpunkt M_c .

Aufgabe 11**4 Punkte**

Vom Parallelogramm $ABCD$ kennt man $A(3 \mid 2)$, $B(10 \mid 4)$ und $\overrightarrow{AD} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$.

Berechne daraus die Koordinaten der Ecken C und D .

Aufgabe 12**4 Punkte**

Gegeben sind zwei Seiten eines Dreiecks $\vec{a} = \begin{pmatrix} 20 \\ -1 \\ -7 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \\ -19 \end{pmatrix}$. Zeige

rechnerisch, dass es sich um ein gleichseitiges Dreieck handelt.

Aufgabe 13**5 Punkte**

Betrachte das Dreieck ABC mit den Eckpunkten $A(7 \mid 2 \mid 6)$, $B(1 \mid 5 \mid 8)$ und $C(3 \mid 9 \mid 4)$. Berechne einen Vektor $\vec{n}$, der senkrecht auf dem Dreieck steht und dessen Länge gleich gross wie der Flächeninhalt ist.